

TOSHKENT XALQARO UNIVERSITETI · IQTISODIYOT FAKULTETI

Gipotezalarni tekshirish I

10-hafta · O'rtachalar va ulushlar · Ma'ruza 1 va 2

Toshkent Xalqaro Universiteti · Iqtisodiyot fakulteti

2025/2026 o'quv yili



Ikkinchi savol

9-hafta nimaga javob berdi

“ μ qancha?”

Javob: [4,4600; 4,8100] — baho va uning ishonchsizligi birga.

10-hafta nimani so'raydi

“ μ falon songa tengmi?”

Bu *boshqa* savol: endi javob son emas, **qaror**. Va har bir qaror xato bo'lishi mumkin.

Ammo javobni allaqachon bilasiz

4,50 oraliq *ichida* $\Rightarrow$ rad etilmaydi.

4,40 oraliq *tashqarisida* $\Rightarrow$ rad etiladi.

Gipoteza testi — **yangi g'oya emas**. U ishonch oraliq'iga boshqa tomondan qarash. Buni birinchi slaydda *isbotlaymiz*.

Keng tarqalgan xato

Shunday bo'lsa-da, p -qiymat — statistikadagi eng ko'p **noto'g'ri tushuniladigan** tushuncha. Bu haftaning yarmi aynan shunga bag'ishlanadi.



10-haftaning o'quv maqsadlari

Ushbu hafta oxirida siz:

1. **Nol gipoteza** (*Null Hypothesis*) va **muqobil gipoteza** (*Alternative Hypothesis*) ni ma'lumotni ko'rishdan oldin shakllantirasiz.
2. p -qiymatni **simulyatsiya bilan** — formulasiz — hisoblaysiz va uning ta'rifini aytasiz.
3. O'rtacha uchun t -test, ulush uchun z -test o'tkazasiz.
4. **I tur xatosi** (*Type I Error*), **II tur xatosi** (*Type II Error*) va **quvvat** (*Power*) ni hisoblaysiz.
5. p -qiymatning **noto'g'ri talqinlarini** sonlar bilan rad etasiz.
6. **p -hacking** (*p-hacking*) ni tanib olasiz va uning hajmini o'lchaysiz.
7. Statistik ahamiyatni *amaliy* ahamiyatdan ajratasiz.

Bu haftaning markaziy savoli

$p = 0,03$ chiqdi.

Bu **aniq nimani** bildiradi — va yana **nimani bildirmaydi**?

CLO7 — Gipotezalarni shakllantiradi, tekshiradi va p -qiymatni to'g'ri talqin qiladi. Blum: *Tahlil / Baholash*.

Uslub o'zgarmaydi: bosh to'plam bizga ma'lum, shuning uchun har bir usulning xatosi aytilmaydi, sanaladi. Bu hafta biz hatto **H_0 to'g'ri bo'lgan** dunyoni ham simulyatsiya qilamiz — va u yerda nima sodir bo'lishini ko'ramiz.

Oraliq va test — bir xil narsa

Va'da qilingan ko'prik — isbot

9-haftadagi tanlanma: O'zbekiston bug'doy hosildorligi 2009–2018, $n = 10$, $\bar{x} = 4,6350$, $s = 0,2446$,
 $SE = 0,0774$. **95 % oraliq:** $[4,4600; 4,8100]$.

μ_0	t	p	$\alpha = 0,05$ da	Oraliq ichidami?
4,30	4,331	0,0019	rad etiladi	yo'q
4,40	3,038	0,0141	rad etiladi	yo'q
4,460019	2,262157	0,050000	chegara	chegara
4,50	1,745	0,1149	rad etilmaydi	ha
4,635	0,000	1,0000	rad etilmaydi	ha
4,809981	-2,262157	0,050000	chegara	chegara
4,90	-3,426	0,0076	rad etiladi	yo'q

Teorema

Aynan mos keladi, taxminan emas. Oraliqning yaxlitlanmagan uchida p aniq 0,050000. Yaxlitlangan 4,4600 da esa $p = 0,049980$ — rasman rad etiladi.

Ishonch oralig'i = rad etilmaydigan *barcha* μ_0 larning to'plami. Boshqa hech narsa emas.

Gipotezalarni shakllantirish

Ikki gipoteza — teng emas

H_0 — **nol gipoteza**: “hech narsa yo‘q”, “farq nolga teng”, “ $\mu = \mu_0$ ”. Har doim *tenglik* bilan.

H_A — **muqobil**: tadqiqotchi *ko‘rsatmoqchi* bo‘lgan narsa. $\neq$, $<$ yoki $>$.

Keng tarqalgan xato

Asimmetriya ataylab qo‘yilgan. Sud jarayonidagi kabi: ayblanuvchi *aybsiz* deb hisoblanadi, va faqat kuchli dalil buni o‘zgartiradi.

Shuning uchun “ H_0 ni rad eta olmadik” **hech qachon** “ H_0 to‘g‘ri” degani emas — xuddi “aybi isbotlanmadi” “aybsiz” degani bo‘lmagani kabi.

Uch qat‘iy qoida

1. Gipotezalar *parametrlar* haqida (μ , p), statistikalar haqida emas. “ $H_0 : \bar{x} = 4,5$ ” — ma’nosiz.
2. Yo‘nalish (bir yoki ikki tomonlama) **ma’lumotni ko‘rishdan oldin** tanlanadi. Keyin tanlash — *p*-hacking.
3. α ham oldindan belgilanadi.

Auditoriya savoli

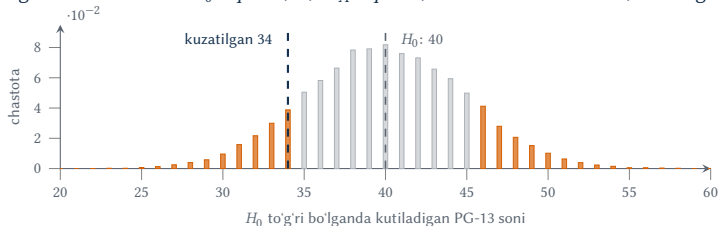
Savol. “Yangi navning hosildorligi eskisidan yuqori” degan da’voni tekshirmoqchimiz. H_0 va H_A nima?

$H_0 : \mu = \mu_{\text{eski}}$; $H_A : \mu > \mu_{\text{eski}}$. Da’vo — *muqobilda*, nolda emas.

p-qiymat

p -qiymat — avval formulasiz

Savol: kinolarning 40 % i PG-13 mi? $H_0 : p = 0,40$, $H_A : p \neq 0,40$. Tanlanma: $n = 100$, kuzatilgan 34 ta, $\hat{p} = 0,34$.



Protokol — to'liq

1. H_0 to'g'ri deb faraz qiling: har bir kino 0,40 ehtimollik bilan PG-13.
2. 100 ta kinoni shu qoida bilan “yarating”.
3. Buni 20 000 marta takrorlang $\rightarrow$ *nol taqsimoti*.
4. Kuzatilganidek yoki keskinroq natijalarni **sanang**.

Chetlashish $|34 - 40| = 6$. Shundan katta yoki teng chetlashish 20 000 dan **5 232** marta: $p = 5\,232 / 20\,000 = \mathbf{0,2616}$. Aniq binomial qiymat 0,2614. ✓

Auditoriya savoli

Hech qanday formula ishlatilmadi — faqat “ H_0 to'g'ri bo'lsa nima bo'lardi” degan savol 20 000 marta.

p -qiymatning ta'rifi — va formulaga o'tish

p -qiymat

H_0 **to'g'ri bo'lgan sharoitda**, kuzatilganidek yoki undan ham *keskinroq* natija olish ehtimolligi: $p = P(\text{shunday yoki keskinroq ma'lumot} \mid H_0)$.

Xuddi shu savol, to'rt usul bilan:

Usul	p
Simulyatsiya (20 000)	0,2616
Aniq binomial	0,2614
z-test	0,2207
z-test + tuzatma	0,2616

Tuzatmasiz z-test aniq qiymatdan **15,6 %** past; tuzatma bilan farq **0,1 %**.

Ulush uchun z-test

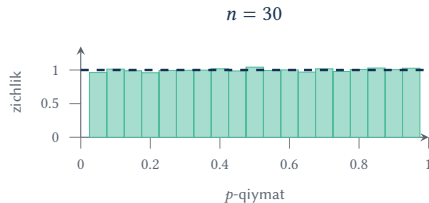
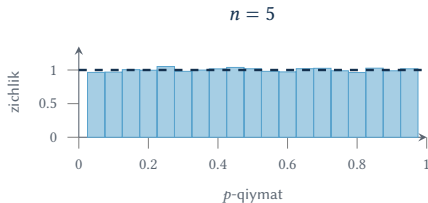
$$z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{\frac{p_0(1 - p_0)}{n}}}$$

Maxrajda p_0 , $\hat{p}$ **EMAS** — biz H_0 to'g'ri bo'lgan dunyoda hisoblayapmiz. $z = \frac{0,34 - 0,40}{0,048990} = -1,2247$

Keng tarqalgan xato

Eng ko'p uchraydigan texnik xato: testda SE ni $\hat{p}$ dan hisoblash. Oraliqda $\hat{p}$, testda p_0 .

Butun mavzuning kaliti: H_0 ostida p tekis taqsimlangan



H_0 to'g'ri bo'lgan holda 40 000 ta t -test. p hech qanday qiymatni afzal ko'rmaydi.

Teorema

O'lchangan: $p < 0,05$ ulushi 0,0482 va 0,0481; $p < 0,01$ ulushi 0,0100 va 0,0093.

Keng tarqalgan xato

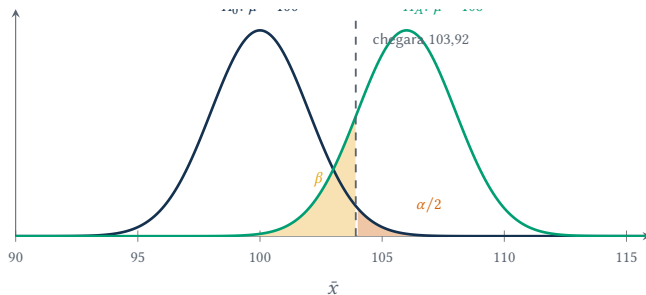
Oqibati: H_0 to'g'ri bo'lsa ham har 20 testdan bittasi $p < 0,05$ beradi.

Auditoriya savoli

Bu bitta fakt bu haftaning qolgan hamma narsasini tushuntiradi: p -hacking nega ishlaydi va nima uchun bitta "ahamiyatli" natija hech narsani isbotlamaydi.

Xatolar va quvvat

Ikki tur xato — va ular o‘zaro almashtiriladi

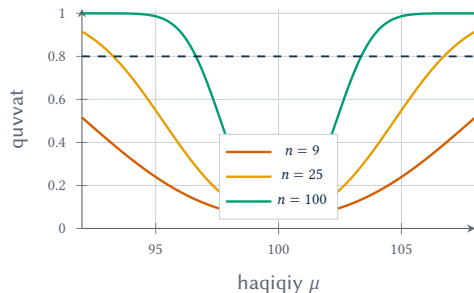


	H_0 to'g'ri	H_0 noto'g'ri
rad etildi	I tur (α)	to'g'ri ($1 - \beta$)
rad etilmadi	to'g'ri	II tur (β)

Keng tarqalgan xato

α ni kichraytirsangiz β **oshadi** ($n = 36, \mu = 106$): $\alpha = 0,10 \rightarrow$ quvvat $0,912$; $\alpha = 0,01 \rightarrow 0,664$; $\alpha = 0,001 \rightarrow 0,386$. **Faqat n ikkalasini birga yaxshilaydi.**

Quvvat: nimani ko'ra olamiz?



$H_0 : \mu = 100, \sigma = 12, \alpha = 0,05$. Punktir chiziq — odatiy maqsad 0,80.

80 % quvvat uchun kerakli n

$$n \geq \left(\frac{z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta}}{d} \right)^2, \quad d = \frac{\delta}{\sigma}$$

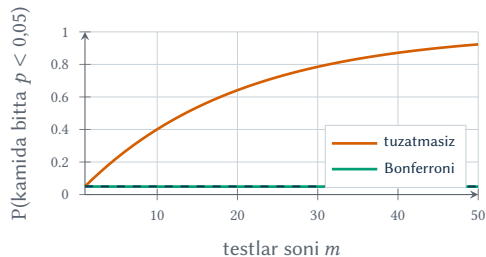
δ	d	n
2	0,167	283
3	0,250	126
4	0,333	71
6	0,500	32
12	1,000	8

Auditoriya savoli

Effekt *ikki barobar* kichraysa, n **to'rt barobar** oshadi — yana $\sqrt{n}$ qonuni (7-hafta). **Quvvat tadqiqotdan OLDIN hisoblanadi.**

p-hacking

p -hacking birinchi shakli: ko'p test



H_0 **hamma joyda to'g'ri**: sof shovqindan “kashfiyot” topish ehtimolligi.

Keng tarqalgan xato

m	$1 - 0,95^m$
1	0,050
5	0,226
14	0,512
20	0,642
50	0,923

20 ta testda “kashfiyot” **ehtimoldan ko'ra ko'proq**. Simulyatsiya 0,6411 (nazariy 0,6415).

✓

Teorema

Bonferroni: har bir test uchun α/m . $m = 20$: $\alpha = 0,0025$; umumiy xato 0,0488 da qoladi. Batafsili — 11-haftada.

Ikkinchi va uchinchi shakl: to'xtash va izlash

To'xtash qoidasini buzish

Tadqiqotchi har bir yangi kuzatuvdan keyin testni qaytaradi va $p < 0,05$ bo'lishi bilan to'xtaydi. H_0 **har doim to'g'ri**.

n oralig'i	haqiqiy I tur xatosi
10 → 30	0,172
10 → 100	0,282
10 → 200	0,348

E'lon qilingan 0,05 aslida 3–7 **barobar** katta.

Kichik guruhlar bo'yicha izlash

Umumiy test + 4 ta ahamiyatsiz belgi bo'yicha ikkiga bo'lish = 9 ta test, hammasi *ayni* ma'lumotda. Simulyatsiya (sof shovqin): **0,2624** — e'lon qilingan 0,05 ning **5,2 barobari**.

Teorema

$1 - 0,95^9 = 0,370$ **dan PAST — xato emas**. Bu 9 ta test *bog'liqsiz emas*, va bog'liqlik formulani yuqori baholovchi qiladi. Oldingi slaydda testlar bog'liqsiz edi — u yerda formula aynan mos tushgan.

Auditoriya savoli

Yagona himoya — oldindan qayd etish (preregistration): gipoteza, n , α , yo'nalish va tahlil rejasi ma'lumot yig'ilishidan *oldin* yoziladi.

p nima emas

p – “ H_0 to‘g‘ri bo‘lish ehtimoli” EMAS

Keng tarqalgan xato

$p = P(\text{ma'lumot} \mid H_0)$, *lekin* $P(H_0 \mid \text{ma'lumot})$ **emas**.

Bu — 3-haftadagi **prokuror xatosining** aynan o‘zi.
Shartli ehtimollikni teskari o‘qish.

Sellke–Bayarri–Berger (2001) chegarasi eng *qulay* holatni beradi: minimal Bayes omili = $-e p \ln p$.

p	min Bayes omili	$P(H_0 \mid \text{ma'lumot})$
0,05	0,4072	$\geq \mathbf{0,289}$
0,01	0,1252	$\geq 0,111$
0,001	0,0188	$\geq 0,018$

(Dastlabki ehtimollik 0,5 deb olingan.)

Teorema

$p = 0,05$ bo‘lganda H_0 ning to‘g‘ri bo‘lish ehtimoli **kamida** 29 % — 5 % emas.

Va bu *eng qulay* baho. Amalda odatda undan ham yuqori.

Keng tarqalgan xato

Dastlabki ishonch muhim. Gipoteza dastlab shubhali bo‘lsa ($P(H_A) = 0,10$):

p	$P(H_0 \mid \text{ma'lumot})$
0,05	0,786
0,01	0,530
0,001	0,145

Aql bovar qilmaydigan da‘vo $p = 0,05$ bilan *isbotlanmaydi*.

Statistik ahamiyat $\neq$ amaliy ahamiyat

Haqiqiy bosh to'plam: $\mu = 35,805$, $\sigma = 37,405$ ma'lum — shuning uchun z . $H_0 : \mu = 34$; haqiqiy farq 1,805, Koen $d = 0,048$ (arzimas).

n	z	p	xulosa
30	0,264	0,792	ahamiyatsiz
100	0,483	0,629	ahamiyatsiz
400	0,965	0,334	ahamiyatsiz
1000	1,526	0,127	ahamiyatsiz
2000	2,158	0,031	AHAMİYATLI

Effekt *o'zgarmadi* — faqat n oshdi. Yetarlicha katta n da **istalgan** noldan farq “ahamiyatli” bo'ladi.

Teskari xato ham bor

FARAZIY: haqiqiy farq 15 mln \$ ($d = 0,40$ — katta), ammo $n = 10$. $z = 1,268$, $p = 0,205$, quvvat **0,245**. (σ noma'lum bo'lib t_9 ishlatilsa $p = 0,237$ — qaysi konvensiya ekanini *har doim* ayting.)

“Ahamiyatli emas” — bu “**farq yo'q**” degani **emas**, “ko'ra olmadik” degani.

Teorema

Qoida. p ni *hech qachon* yolg'iz bermang. Har doim uchtaasi birga:

effekt hajmi + ishonch oralig'i + p

Talabalar ko'p uchratadigan xatolar

Noto'g'ri fikr	Nima uchun noto'g'ri
" $p = 0,05$ — H_0 ning to'g'ri bo'lish ehtimoli."	$p = P(\text{ma'lumot} \mid H_0)$. Teskarisi <i>kamida</i> 0,289. Prokuror xatosi (3-hafta).
" $p > 0,05$ — demak H_0 to'g'ri."	"Dalil yetarli emas" $\neq$ "dalil yo'qligi isbotlandi". $d = 0,40$ bo'lgan holda ham $n = 10$ da quvvat atigi 0,245.
" p kichik — effekt katta."	p effekt hajmini <i>o'lchamaydi</i> . $n = 2000$ da $d = 0,048$ ham $p = 0,031$ beradi.
" $p = 0,049$ va $p = 0,051$ tubdan farq qiladi."	0,05 — kelishuv, tabiat qonuni emas. H_0 ostida p <i>tekis</i> taqsimlangan; chegara atrofida hech qanday sakrash yo'q.
"Bir necha testdan eng yaxshisini tanlash mumkin."	20 ta testda sof shovqindan "kashfiyot" ehtimolligi 0,64. Yo'nalish va n oldindan qayd etiladi.
"Yetarlicha ma'lumot yig'guncha testni takrorlayveraman."	Bu I tur xatosini 0,05 dan 0,35 ga ko'taradi.
" H_0 ni <i>isbotladik</i> ."	Test hech qachon H_0 ni isbotlamaydi. U faqat uni rad etadi yoki eta olmaydi.

Xulosa

Yod olish shart

$$t = \frac{\bar{x} - \mu_0}{s/\sqrt{n}} \sim t_{n-1}$$

$$z = \frac{\hat{p} - p_0}{\sqrt{p_0(1-p_0)/n}} \quad (p_0, \hat{p} \text{ emas})$$

$$n \geq \left(\frac{z_{1-\alpha/2} + z_{1-\beta}}{d} \right)^2, \quad d = \frac{\delta}{\sigma}$$

Qaror: $p < \alpha \Rightarrow$ rad etiladi. Teng kuchli: μ_0 oraliq tashqarisidami?

Uchta jumla bilan

1. Test — ishonch oralig'ining boshqa tomoni. Yangi matematika yo'q, yangi *qaror* bor.
2. p — “ H_0 to'g'ri bo'lsa, ma'lumot qanchalik g'ayri-oddiy” degan savolning javobi. Boshqa hech narsa.
3. H_0 ostida p tekis taqsimlangan — shuning uchun bitta kichik p hech narsani isbotlamaydi, va shuning uchun izlash orqali uni topish oson.

Keyingi qadam

Bu hafta *bitta* tanlanma bilan ishladik. 11-haftada **ikkita** bo'ladi: ikki guruh farqi, juftlashgan kuzatuvlar va kategorik ma'lumot uchun xi-kvadrat. Ko'p taqqoslash muammosi ham o'sha yerda to'liq hal qilinadi.

Asosiy o'qish

- ▶ Çetinkaya-Rundel M., Hardin J. *Introduction to Modern Statistics* (IMS, 2-nashr), 11-bob va 17–19-boblar — simulyatsiyaga asoslangan test birinchi, formula keyin. *Ochiq manba*: openintro.org/book/ims
- ▶ Newbold P., Carlson W., Thorne B. *Statistics for Business and Economics* (9-nashr), 9-bob.

Bu haftaning majburiy o'qishi — ikkalasi ham qisqa

- ▶ **Wasserstein R., Lazar N. (2016).** *The ASA statement on p-values: context, process, and purpose.* The American Statistician 70(2), 129–133. — olti tamoyil, **2 sahifa**.
- ▶ **Greenland S. et al. (2016).** *Statistical tests, P values, confidence intervals, and power: a guide to misinterpretations.* European Journal of Epidemiology 31, 337–350. — *p*-qiymatning **25 ta** noto'g'ri talqini, har biri bir xatboshi.

Qo'shimcha

- ▶ Simmons J., Nelson L., Simonsohn U. (2011). *False-positive psychology.* Psychological Science 22(11), 1359–1366. — *p*-hacking qanday ishlashini ko'rsatgan maqola.
- ▶ Sellke T., Bayarri M., Berger J. (2001). *Calibration of p values for testing precise null hypotheses.* The American Statistician 55(1), 62–71.
- ▶ Ioannidis J. (2005). *Why most published research findings are false.* PLoS Medicine 2(8), e124.